● 과제

1. 다중 모듈 프로그램 (main.c, copy.h, copy.c)

main.c

```
#include <stdio.h>
#include "copy.h"

char line[MAXLINE];                    // 입력 줄
char longest[MAXLINE];                 // 가장 긴 줄

/* 입력 줄 가운데 가장 긴 줄을 프린트한다. */
main()
{
   int len;
   int max;

   max = 0;
   while(gets(line) != NULL) {
      len = strlen(line);
      if(len > max) {
         max = len;
         copy(line, longest);
      }
   }

   if(max > 0)      // 입력 줄이 있었다면
      printf("%s", longest);

   return 0;
}
```

copy.h

```
#define MAXLINE 100
void copy(char from[], char to[]);
```

copy.c

```
#include <stdio.h>

/* copy: from을 to에 복사; to가 충분히 크다고 가정 */
void copy(char from[], char to[])
{
   int i;

   i = 0;
   while((to[i] = from[i]) != '₩0')
      ++i;
}
```

컴파일

```
$ gcc -c main.c
$ gcc -c copy.c
$ gcc -o main main.o copy.o
```

혹은

```
$ gcc -o main main.c copy.c
```

실행

```
$ main
```

2. Makefile: 과제 1의 Make 파일

```
main: main.o copy.o
		gcc -o main main.o copy.o
main.o: main.c copy.h
		gcc -c main.c
copy.o: copy.c
		gcc -c copy.c
```

실행: $ make 혹은 $ make main

3. 과제 2의 copy.c 파일을 임의로 변경한 후, 다시 make 실행하여 컴파일 과정 및 차이점 확인

4. 프로그램 작성

입력으로 받은 텍스트를 줄의 길이(문자 개수)에 따라 정렬하여 출력하는 C 프로그램을 작성하시오. 이 프로그램을 copy.c 파일을 사용하여 여러 개의 파일로 구성하시오. (5문장 입력)

5. 컴파일 및 실행

4번에서 작성한 프로그램을 컴파일하고 생성된 파일의 상태 정보를 확인하시오. 실행파일을 실행하시오.

6. gdb 사용 (과제 1 파일 사용, 디버거 모드를 추가하여 컴파일 필요: -g 옵션 추가)

(1) copy 함수에 정지점을 설정하고 프로그램을 실행시킨다.

(2) 정지한 지점에서 copy 함수의 매개변수인 from과 to의 값을 출력한다.

(3) n(ext) 명령어를 사용하여 한 줄씩 실행시킨다.

(4) c(ontinue) 명령어를 사용하여 계속 실행하고 (2), (3) 과정을 반복한다. (복사된 내용 확인)

7. 명령줄 인수로 받은 각 텍스트 파일에 대해서 파일 내용과 단어 수 등을 출력하는 프로그램을 다음과 같이 세 개의 파일로 작성한다.

(1) print.c: 파일 이름을 매개변수로 받고 fopen(), fgets() 함수 등을 이용하여 파일 내용을 표준 출력에 프린트하는 함수 printfile()를 작성한다.

(2) word.c: 파일 이름을 매개변수로 받고, fopen(), getc() 함수 등을 이용하여 그 파일의 문자의 개수, 단어의 개수, 줄의 개수를 계산하여 출력하는 함수 wc()를 작성한다.

(3) main.c: 여러 개의 파일들을 명령줄 인수 (command-line argument)로 받아 각 파일에 대해서 printfile()과 wc() 함수들을 호출하는 main() 함수를 작성한다.

8. gcc를 이용하여 실습 7 프로그램을 컴파일하고 실행한다.

9. 실습 7 프로그램을 위한 makefile을 작성하고 이를 테스트한다.

10. DDD 디버거를 설치하여 실습 7 프로그램을 디버깅하고 결과를 확인한다.